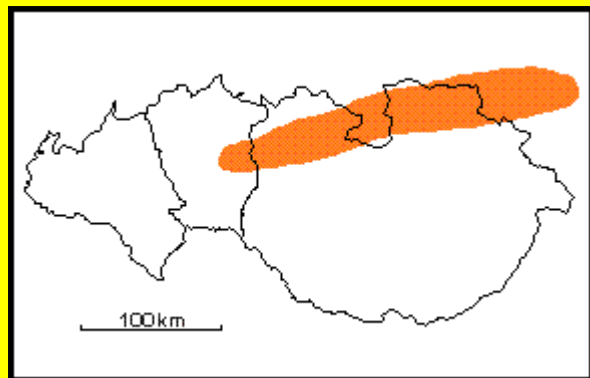




**TERCIARIO** (Eoceno Tardío-Mioceno Temprano)

Estado Guárico

**Referencia original:** H. D. Hedberg, 1950, p.1204.

**Consideraciones históricas:** Hedberg (1950) hizo breve mención de la "lutita Roblecitos" que sobreyace a la "arenisca La Pascua" y subyace a la "formación Chaguaramas. Patterson y Wilson (1953, p. 2719-2722) describieron la unidad, como la "formación de lutita Roblecito", en mayor detalle, dando énfasis a su importancia en el subsuelo de los campos petrolíferos del área de Las Mercedes, estado Guárico; relegó tanto Roblecito como La Pascua al rango de formación. Autores posteriores aceptaron esta nueva unidad, pero correlacionaron la secuencia La Pascua-Roblecito erróneamente con la secuencia Naricual ("Batatal")-Quebradón que aflora en el piedemonte al norte, y que es estratigráficamente mas alta y más joven. Esta correlación apareció en los cuadros de Mencher *et al.* (1951, 1953), Young *et al.* (1936), Renz (1957) y Renz *et al.* (1958, 1963), como también en los textos correspondientes.

Posteriormente, Quarforth y Caudri (1961), sugirieron una edad de Eoceno para los estratos de La Pascua y Eoceno-Oligoceno para Roblecito. Según esta interpretación, estas dos unidades obviamente no podrían ser correlativas de la secuencia Naricual-Quebradón de edad Oligo-Miocena. Peirson (1963) afirmó que Roblecito se ubica estratigráficamente por debajo de Naricual-Quebradón, tal como es observado en el Anticlinal de Guarumen. Además, Peirson (*op. cit.*) reconoció dispersos afloramientos de lutitas microfósilíferas de Roblecito en la faja de sobrecorrimientos en el piedemonte de Guárico, que él asignó al Eoceno-Oligoceno. Evidencia adicional de este correlación fue presentada por Peirson (1965) y aceptada previamente en el Cuadro de Correlación del Primer Congreso Venezolano del Petróleo (Sociedad Venezolana de Ingenieros del Petróleo, 1963) y por Salvador (1964-b). Aunque considerada como nueva, la correlación de Peirson (1963, 1965) es similar a la sugerida por Patterson y Wilson (1953, Figs 2 y 5), la cual no fue notada por autores posteriores.

Peirson (1965, p. 83-87) también analizó en detalle la probabilidad de que la Formación Roblecito (y por lo tanto, La Pascua) alcanza al Eoceno Tardío en la parte norte de la subcuenca.

Miller y Martínez (1972) reportaron sobre la bioestratigrafía y estructura de la formación vista en varias líneas de sondeos estratigráficos en la parte oeste de la subcuenca, alrededor del Arco El Baúl. Van den Bold (1972) analizó los ostrácodos de la formación. Campos y Osuna (1977) estudiaron sus afloramientos en la parte noreste de la subcuenca, en el área de Boca de Uchire. Mejía describió su litología en el campo gasífero de Copa-Macoya. Arnstein *et al.* (1985) analizaron los ciclos sedimentarios de la subcuenca, y mostraron el "on-lap" del ciclo oligoceno desde el área de Las Mercedes hacia el área de Anaco.

Fasola *et al.* (1985) hicieron un estudio sistemático de todos los microfósiles del subsuelo del norte de Guárico, con mayor precisión en la datación de sus unidades. Isea (1987), Vega y Rojas (1987) y Kiser (1987), respectivamente, incluyen la unidad en la sección estratigráfica de la faja petrolífera del Orinoco y de las áreas de Zuata y Machete. Blanco *et al.* (1988) interpretaron las secuencias sismo-estratigráficas de la subcuenca, asignando las formaciones La Pascua-Roblecito-Chaguaramas basal (en el subsuelo) y Roblecito-Quebradón (en la superficie) a su Secuencia-3.

**Localidad tipo:** Aunque no se ha señalado sección tipo para la formación; Patterson y Wilson (1953, p. 2715) mencionaron que la secuencia La Pascua-Roblecito-Chaguaramas fue subdividida en el Campo Mercedes en 1941. Probablemente, el nombre proviene del pueblo de Roblecito, cerca del campo Mercedes, en el distrito Infante del estado Guárico, Hoja de la Cartografía Nacional N° 7044, escala 1:100.000. ???HOJA N° 6943???

**Descripción litológica:** Patterson y Wilson (1953) describen la formación como la continuación de la depositación iniciada por la Formación La Pascua y predominantemente, una unidad de lutita marina que es transicional con las areniscas transgresivas de La Pascua y gradacional hacia arriba con las areniscas y lutitas menos marinas de la Formación Chaguaramas. En el subsuelo, la formación consiste en lutitas gris a gris oscuro, medianamente duras, fisiles, comúnmente limosas, no-calcáreas, frecuentemente glauconíticas y microfósilíferas. Los 150-160 m, tanto basales como superiores, se vuelven mas limosos y finamente arenosos, carbonáceos y micáceos, gradando en muchos niveles a areniscas laminadas muy arcillosas de grano muy fino. Las lutitas contienen laminas y manchas

de yeso y marcasita; la pirita y microfósiles pirítizados son comunes en las lutitas limpias y puras de la parte media de la formación. Las lutitas limpias alternan con numerosas capas delgadas de arcilita siderítica marrón y densa. Las lutitas, limolitas y areniscas de la parte basal muestran bioturbaciones, laminaciones onduladas, rizaduras de corriente, estratificación cruzada de torrente ("hummocky cross-bedding") y estratificación de espina de pescado ("herringbone cross-bedding"), además de niveles de pelecípodos.

Su aspecto mas notable es la persistencia de sus características de electrofacies que reflejan una sedimentación cíclica formada por cientos de ciclos gradacionales hacia arriba desde lutitas limpias a lutitas limosas a limos y, localmente a areniscas de grano muy fino. Las correlaciones de electrofacies, utilizando la curva de resistividad ampliada, pueden seguirse con precisión a través de casi toda la cuenca.

**Espesor:** Patterson y Wilson (1953) dan espesores de 460-580 m para la formación en el área mayor Las Mercedes. Regionalmente, su espesor varia desde su acuífamiento estratigráfico contra el Alto Monasterios (Arco El Baúl) al sureste, hasta mas de 2.130 m al noroeste, en el área del pozo Camáz-2, al sur del piedemonte; aparentemente, continua engrosándose por debajo de la Serranía del Interior occidental. Peirson (1965) estima un espesor de mas de 2.440 m en esa dirección.

La formación se acuña erosionalmente hacia el oeste contra el Arco de El Baúl, y se acuña estratigráficamente al este de los pozos de Retumbo, Aníbal y Las Ollas, contra el Alto de Anaco.

**Extensión geográfica:** La formación está presente en el subsuelo sobre la mayor parte de la cuenca. Desaparece por acuífamiento estratigráfico hacia el sur contra el Alto de Monasterios, prominencia del Arco de El Baúl en el área de Machete, en donde está sobrelapada por la Formación Chaguaramas. Al este y sureste desaparece por acuífamiento estratigráfico contra el Arco de Anaco; desaparece hacia el oeste por levantamiento e erosión contra el Arco de El Baúl. Está presente en afloramientos aislados en el piedemonte de Guárico, generalmente dentro de la faja parautoctona desde San José de Tiznados hacia el noreste hasta, por lo menos, el área al norte del pueblo de Clarines. Leonard (*fide* Peirson, 1965) indica la presencia de la formación en los pozos VM-1 y VC-1 en la parte noroccidental del estado Anzoátegui. Aparentemente, continúa por debajo de la Serranía del Interior a una distancia desconocida.

**Expresión sísmica:** Se caracteriza por reflectores mas o menos continuos, de buena amplitud.

**Expresión topográfica:** Forma depresiones topográficas en sus afloramientos. Peirson (1965, p. 78) menciona la excelente visibilidad de las trazas de capas resistentes, a pesar de una litología predominantemente lutítica, en las fotografías aéreas, particularmente al oeste de Barbacoas-El Sombrero.

**Contactos:** El contacto La Pascua-Roblecito es transicional, tanto horizontal como verticalmente; en algunos pozos, las lutitas reemplazan totalmente a las areniscas de La Pascua. Igualmente, el contacto de Roblecito con Chaguaramas, en el subsuelo, es transicional sobre un intervalo relativamente corto, en el afloramiento, Roblecito está en contacto similar con la Formación Naricual. Galea (1985) destacan un contacto erosional entre Roblecito y la infrayacente Formación Peñas Blancas en el cerro La Pedrera al oeste del río Unare; aunque Peirson (1965) interpretaba concordancia entre las dos formaciones. En afloramientos, el tope de Roblecito está truncado por erosión.

**Fósiles:** Las siguientes determinaciones provienen de Peirson (1965, p. 83-87): Sulek encontró, en núcleos del pozo GXB-1 (intervalo 2.085'-2.126', ubicados a 3.464' por encima del base de Roblecito), a la Zona *Globigerina ciperoensis*, con *Cassigerinella chipolensis*, *Chilogüembelina cubensis*, *Globigerina ciperoensis* y *Globigerinita dissimilis*, representativos del límite Eoceno-Oligoceno. Cita a F. D. Smith, (1961), quien menciona que P. Bermúdez identificó en el pozo Camáz-2, a *Chilogüembelina martini*, *C. cubensis* y *Robulus gutticostatus*, juntos con *Cassigerinella chipolensis*, los cuales consideraba correspondían al Eoceno Tardío.

Peirson (*op. cit.*) continua con datos del afloramiento: en el "fenster" al norte y noroeste de Camatagua, en donde reportó a *Bulimina jacksonensis*, *B. jacksonensis cuneata*, *Globorotalia centralis*, *G. aff. spinoluiinflata* y *Clavigerinella jarvisi*, conjunto que el autor consideraba definitivamente del Eoceno Tardío. En el mismo área, identificó a un conjunto de edad mixto (¿Eoceno-Oligoceno?) con *Uvigerina spinicostata*, el grupo *U. curta*, el fáunula *U. vicksburgensis-Robulus*, *U. aff. mantoensis*, *Catapsydrax unicavus*, *Chilogüembelina* sp., y *Vaginulina mexicana*.

Fasola *et al.* (1985) identificaron, en orden ascendente en siete pozos de la cuenca, a las zonas planctónicas: *Globigerina ampliapertura*, *Globorotalia opima opima*, *Globigerina ciperoensis* y *G. kugleri*, a las zonas

bentónicas: *Bolivina rudderi*, *Haplophragmoides carinatum*, *Ammobaculites diversus*, *Eponides antillarum* y *Miliammina fusca-Trochammina laevigata*; a la zona palinológica *Magnastriaties howardii inferior* y *superior*.

Peirson (1965) concluyó que las lutitas basales de Roblecito llegaban definitivamente al Eoceno Tardío. Galea y Durán (*fide* Cabrera, 1996) consideran que Roblecito llega a la zona planctónico *Cassigerinella chipolensis-Pseudohastigerina micra*; y Arnstein (*fide* Cabrera 1966, Figura 3) reportó la presencia de las zonas *Globorotalia semiinvoluta* y *Turborotalia cerroazulensis*, del Eoceno Tardío en La Pascua y Roblecito basal del pozo MGZA-3S, en la parte noroeste de la cuenca.

Según Furrer y Castro (1997, comentarios enviados al CIEN) en el tope de la Formación Peñas Blancas y la base de la Formación Roblecito, los fósiles están representados por equinodermos; flamelibranquios; foraminíferos plácticos tales como *Globigerina venezuelana*, *Turborotalia cf. cerroazulensis frontosa*, *Truncorotaloides rohri*, *Morozovella spinulosa*, *Globigerina linaperta*, *Globigerina sp.*, *Globigerina cf. tripartita*, *Globorotalia cf. opimana*; foraminíferos béticos *Lenticulina sp.*, *Pullenia sp.*, *Vulvulina spinosa*, *Alabamina aff. dissonata*, *Stilostomella sp.*, *Rhabdammina sp.*, *Haplophragmoides sp.*, *Trochamminoides cf. irregularis*, *Uvigerina rippensis*, *Uvigerina havanensis*, *Bulimina cf. bradbury*, *Bulimina macilenta*, *Globulimina sp.*, *Lagena sp.*, *Nodosaria cf. longiscata*, *Gyroidina cf. girardana*, *Pullenia riveroi*, *Nonion havanense*, *Hanzawaia cushmani*, *Osangularia sp.*, *Cyclammina cf. amplexans*, *Nuttallides truempyi*, *Bathysiphon sp.*, *Lenticulina cf. occidentalis*, *Quadriformina sp.*, *Glandulina sp.*, *Nuttallides sp.*, *Ellipsoglandulina sp.*, *Trochammina sp.*, *Stilostomella sp.* La edad asignada es Eoceno-Oligoceno, con un ambiente marino profundo entre plataforma externa y batial.

**Edad:** Las identificaciones de Fasola *et al.* (1985), Galea y Durán (*fide* Cabrera, 1996) y Carbrera (*op. cit.*) confirman que la Formación Roblecito se extiende desde el Eoceno Tardío hasta el Mioceno Temprano, sin embargo, su edad se restringe al Oligoceno, sobre la mayor parte de la cuenca.

**Correlación:** Peirson (*op. cit.*) correlacionó a Roblecito directamente con las formaciones Areo-Los Jabillos de la subcuenca de Maturín, y con el Grupo Agua Negra de la cuenca de Falcón. Es equivalente lito- y cronológico de la Formación Pecaya de la cuenca de Falcón.

**Paleoambientes:** Fasola *et al.* (*op. cit.*), a base de los bentónicos, interpretaron un ambiente que varía, en orden ascendente, desde nerítico medio a externo (90-180 m) a batial superior (300-600 m) a marino marginal a nerítico interno (0-30 m) a nerítico interno (0-30 m) a marino marginal superior (0-6 m), con la máxima profundidad durante el Oligoceno Medio en el área de los pozos del campo Yucal Placer. Cabrera (1996) interpretó un paleoambiente para la Formación Roblecito que variaba desde plataforma media durante el Eoceno Tardío, a plataforma externa, con períodos de ambiente de talud, durante el Oligoceno Medio.

**Importancia económica:** Las areniscas de la formación constituyen importantes reservorios de hidrocarburos, tanto gas como petróleo, en la cuenca.

**Sinonimia:** Las "capas del río Jobal" de Cizancourt (1951) y la parte del "grupo Guarumen" (término inválido) de Kamen-Kaye (1942) que corresponde a la Formación Roblecito.

Véase [QUEBRADON, Formación](#); [NARICUAL, Formación](#); [LA PASCUA, Formación](#); [CHAGUARAMAS, Formación](#) y [GALERA, Miembro](#).

© G. D. Kiser, 1997

## Referencias

Arnstein, R., E. Cabrera, F. Russomanno y H. Sánchez, 1985. Revisión estratigráfica de la Cuenca Oriental de Venezuela. Mem., *VI Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Soc. Venezolana Geol. 1:41-69.

Blanco, B., E. Gómez y H. Sánchez, 1988. Evolución tectónica y sedimentaria del norte de los estados Anzoátegui, Guárico, Cojedes y Portuguesa. Mem., *IV Congr. Venez. Geof.* Caracas, Soc. Venezolana Ing. Geof.,: 151-159.

Cabrera, E., 1996. Relación estratigráfica del Paleógeno en el frente de montaña y la Subcuenca de Guárico, Venezuela. Actas, *XIII Congr. Geol. Argentino y III Congr. Explor. Hidrocarb.*, Buenos Aires, Asociación Geológica Argentina, Instituto Argentina del Petróleo y del Gas, 1: 61-66.

Campos, V. y S. Osuna, 1977-a. Geología de la región de Boca de Uchire. Mem., *V Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Minis. Energ. y Min., Soc. Venez. Geol., 1: 449-467.

Campos, V. y S. Osuna, 1977-b. Sedimentación y tectónica del frente de montaña y de la faja piemontina de la región de Boca de Uchire-Sabana de Uchire, estado Guárico. *Guía de Excursión N° 5, Mem., V Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Minis. Min. e Hidrocarb., Soc. Venez. Geol., 5: 159-189.

Cizancourt, M. de, 1951. Grands foraminifères du Paléogène, de l'Eocène inférieur et de l'Eocène moyen du Vénézuéla. *Soc. Géol. France, Mem.* 64, 30(1-2): 1-68.

Fasola, A., G. Giffuni, S. de Cabrera, I. de Paredes y A. Uribe, 1985. Estudios bioestratigráficos del intervalo Cretáceo Superior (Maestrichtiense) a Mioceno Inferior en el norte del estado Guárico, Venezuela. *Mem., VI Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Soc. Venezolana Geol. 1: 588-645.

Galea, F. A. y I. Durán, 1988. Calibración de las zonas de nannoplancton calcáreo y foraminíferos planctónicos en la Formación Roblecito basal, región de Clarines, Venezuela oriental. *Informe inédito de Maraven, S. A.*

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the Eastern Venezuela Basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion). *Bull., Geol Soc. Amer.* 61(11): 1173-1215

Isea, A., 1987. Geological synthesis of the Orinoco Oil Belt, eastern Venezuela. *Jour. Petr. Geol.*, London. 10(2): 135-147.

Kamen-Kaye, M., 1942. "Ortíz sandstone" and "Guarumen sandstone group" of northcentral Venezuela. *Bull. Amer. Assoc. Petr. Geol.*, 26(1): 126-133.

Kiser, G. D., 1987. Exploration results: Machete area, Orinoco Oil Belt, Venezuela. *Jour. Petr. Geol.*, London, 10(2): 149-162.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson y R. H. Robie, 1951-a. Resumen geológico. (Edic. en español), En: *Convención Nacional del Petróleo*, Caracas, Minis. Min. e Hidrocarb.: 1-80.

Miller, J. B. y A. Martínez, 1972. Sucesión estratigráfica La Pascua-Roblecito que bordea el Arco de El Baúl. *Mem., IV Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Minis. Min. e Hidrocarb., 3: 1735-1758.

Patterson, J. M. y J. G. Wilson, 1953. Oil fields of Mercedes region, Venezuela. *Bull., Amer. Assoc. Petr. Geol.*, 37(12): 1850-1878.

Peirson III, A. L., 1963. Galera Member of the Quebradón Formation. *Bol. Inform., Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, Caracas, 6(5): 141-150.

Peirson III, A. L., 1965-a. Geology of north-central Venezuela. *Informe inédito, Creole Petr. Corp.*, Corpoven: 337 p.

Peirson III, A. L., 1965-b. Geology of the Guárico mountain front. (Geología del flanco sur de las montañas de Guárico). *Bol. Inform., Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, 8(7): 183-212.

Quarforth, K. R. y J. M. B. Caudri, 1961. Relationship of the Roblecito and La Pascua Formations of eastern Venezuela to the Paují and equivalents of the Barinas Basin. *Bol. Inform., Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, Caracas, 4 (7): 219-225.

Renz, H. H., 1957. Stratigraphy and geological history of eastern Venezuela. *Geol. Rundschau.*, 45(3): 728-759.

Renz, H. H., H. Alberding, K. F. Dallmus, J. M. Patterson, R. H. Robie, N. E. Weisbord y J. Mas Vall, 1958. The Eastern Venezuelan Basin. En: *Habitat of oil, a symposium*. Edit. L. G. Weeks, American Assoc. Petr. Geol.: 551-600.

Renz, H. H., H. Alberding, K. F. Dallmus, J. M. Patterson, R. H. Robie, N. E. Weisbord y J. Mas Vall, 1963. La Cuenca Oriental de Venezuela. En: "Aspectos de la industria petrolera en Venezuela", *I Congr. Venez. de Petróleo*, Caracas, Soc. Venezolana Ing. Petr.: 100-189.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in eastern Venezuela. *Bol. Inform., Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, 7(6): 153-202.

Sociedad Venezolana de Ingenieros del Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. de Petróleo*, 1962, Caracas: 850 p.

Van den Bold, W. A., 1972. Ostrácodos del post-Eoceno de Venezuela y regiones vecinas. Mem., *IV Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Minis. Min. e Hidrocarb., (II): 999-1071.

Vega, A. and I. de Rojas, 1987. Exploration and evaluation of the Zuata area, Orinoco Oil Belt, Venezuela, *Jour. Petr. Geol.*, London, 10(2): 163-176.

Young, G. A., A. Bellizia, H. H. Renz, F. W. Johnson, R. H. Robie y J. Mas Vall, 1956. Geología de las cuencas sedimentarias de Venezuela y de sus campos petrolíferos. Bol. Geol., *Minis. Min. e Hidrocarb.*, Caracas, Publ. Esp. N° 2: 140 p.

### ***Bibliografía de Léxicos Anteriores***

Lagaaij, R., 1963. Cupuladria canariensis (Busk)-Portrait of a Bryozoan. Paleontology, 6, part 1, p. 172-217. Resumen (1963) en: *Asoc. venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 6(5): 151-152.

Mencher, E., Fichter, H. J., Renz, H. H. Wallis, W. E., Renz, H. H., Patterson, J. M. and Robie, R. H. (1935) Geology of Venezuela and its oil fields, *Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 37(4): 690-777.

Enviar Comentarios

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>2a Edicion<br/>LEV</b>                                                         | <b>1st Ed.<br/>English</b>                                                        | <b>Comentarios<br/>Recibidos</b>                                                   |



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)